Hamza Khan

Senior Backend Engineer, Architekt & Tech Lead

Islamabad, Pakistan · Remote · hamzaashes@gmail.com · +92 312 519 5219 · linkedin.com/in/hamza-khan-b589b5139 · github.com/khanashes · khanashes.github.io

PROFIL

6+ Jahre Entwurf, Aufbau und Betrieb verteilter Systeme und cloud-nativer Backend-Plattformen – von hochverfügbaren APIs bis zu KI-gestützten klinischen Workflows. Eine HIPAA-konforme Telehealth-Plattform von Grund auf architektiert und geleitet; erfahren in Servicegrenzen, asynchronen Pipelines, AWS-Infrastruktur, Observability und im Mentoring von Entwicklern.

BERUFSERFAHRUNG

Ignis Health — Senior Software Engineer · Backend / Architekt / Tech Lead **Dez. 2022 – heute**

USA (Remote)

- Axis-360, eine HIPAA-konforme Telehealth-Plattform, von Grund auf architektiert und die Entwicklung geleitet – von klinischen Abläufen über Terminplanung und Abrechnung bis zu KI-gestützter Dokumentation.
- Verantwortung für Backend-Servicearchitektur und -grenzen; skalierbare APIs und Datenmodelle mit Django REST Framework und PostgreSQL für Tausende täglich aktive Nutzer entworfen.
- Fehlertolerante asynchrone Pipelines mit Celery, Redis und Cloud-Messaging gebaut, die große Mengen klinischer und betrieblicher Ereignisse mit garantierter Zustellung verarbeiten.
- Systemleistung durch Query-Optimierung, Caching-Strategien und Indizierung verbessert – P95-API-Latenz um ca. 50 % gesenkt.
- Die Cloud-Migration auf AWS (EKS, RDS, S3, CloudFront) geleitet – mit besserer Verfügbarkeit, Deployment-Sicherheit und betrieblicher Transparenz.
- LLM-gestützte Workflows integriert, die klinische Dokumentation und Zusammenfassung automatisieren und den manuellen Aufwand für Klinikpersonal senken.
- CI/CD-Pipelines mit automatisierten Tests und Blue/Green-Deployments umgesetzt – für sichere und häufige Releases.
- Observability-Standards (Prometheus, Grafana, zentrales Logging) etabliert, um Systemzustand und Job-Durchsatz zu überwachen; Nachwuchsentwickler betreut und Architekturentscheidungen vorangetrieben.

InvoZone — Software Engineer · Backend **Dez. 2020 – Dez. 2022**

Pakistan

- Backend-Services für mehrere cloud-native Kundenprodukte mit Django und REST-APIs entworfen und ausgeliefert, mit zehntausenden täglich aktiven Nutzern.
- Ereignisgesteuerte Workflows mit asynchroner Task-Verarbeitung und Messaging gebaut, um die Request-Verarbeitung von langlaufenden Hintergrund-Jobs zu entkoppeln.
- Serverless-Workloads auf AWS Lambda und GCP Cloud Run für Hintergrundverarbeitung, geplante Aufgaben und API-Erweiterungen betrieben.
- Microservices mit Docker und Kubernetes containerisiert – horizontale Skalierung und konsistente Umgebungen in Staging und Produktion.
- An Backend-Systemen mit Blockchain-Anbindung mitgewirkt – sichere Smart-Contract-Interaktionen und Off-Chain-Verarbeitungspipelines umgesetzt.
- CI/CD-Pipelines mit automatisierten Tests entworfen und manuelle Eingriffe bei Releases um ca. 80 % reduziert; Stripe und Auth0 für mandantenfähige SaaS-Abrechnung und -Authentifizierung integriert.
- Datenaufnahme- und Transformationspipelines mit Fokus auf Zuverlässigkeit, Idempotenz und Observability gebaut.

Taleemabad — Associate Software Engineer **Juli 2019 – Dez. 2020**
Pakistan

- Backend-Services für ein landesweites LMS mit über 100.000 aktiven Lernenden in Pakistan entwickelt und gepflegt.
- Asynchrone Hintergrund-Workflows mit Task-Queues und Redis für Benachrichtigungen, Inhaltssynchronisierung und Analyseverarbeitung gebaut.
- Echtzeit-Funktionen mit WebSockets und Redis Pub/Sub für Live-Interaktionen im Klassenzimmer umgesetzt.
- PostgreSQL-Abfragen und Datenmodelle für stark genutzte Endpunkte optimiert; Suche und Indizierung integriert, um Inhalte in großen Bildungsdatensätzen besser auffindbar zu machen.
- Produktions-Deployments und Monitoring von Backend-Systemen unter echter Last begleitet.

OPEN SOURCE

Volta Engine — Serverless-MicroVM-Runtime **github.com/khanashes/volta**
Firecracker/KVM-MicroVMs mit Snapshot/Restore und verzögerter Speicherwiederherstellung über userfaultfd; VMs werden fortgesetzt, bevor der Speicher vollständig kopiert ist. Ziele: Cold Start unter 100 ms, Lazy Restore unter 200 ms. Python-SDK + voltad-Daemon.

FlowMesh — einheitlicher Event-Fabric **github.com/khanashes/flowmesh**
Eine geclusterte Plattform (Go) für Key-Value-Caching, Job-Queues und Event-Streaming, die einen Redis-+-RabbitMQ-+-Kafka-Stack ersetzt. Partitionierte Append-only-Logs mit Consumer-Groups und Replay, Time-Travel-Debugging, OpenTelemetry-Tracing, Prometheus-Metriken, JSON-Schema-Validierung, Go- und Python-SDKs.

KENNTNISSE

Sprachen	Python, SQL, Go, JavaScript, TypeScript, Bash
Backend	Django, Django REST Framework, FastAPI, Celery
Datenspeicher	PostgreSQL, Redis, MongoDB, Elasticsearch
Cloud & Infrastruktur	AWS (EC2, EKS, ECS, Lambda, RDS, S3, CloudFront), GCP (Cloud Run, Pub/Sub), Docker, Kubernetes, Helm, Terraform
DevOps & observability	GitHub Actions, Prometheus, Grafana, CloudWatch, Blue/Green-Deployments, GitOps
Sicherheit	OAuth2 / JWT, RBAC, HIPAA-Compliance, Verschlüsselung im Ruhezustand & bei der Übertragung

AUSZEICHNUNGEN & AUSBILDUNG

- IEEE Xtreme Programming Competition — International, Top-3-Platzierung
- Growth Driver of the Year — interne Auszeichnung bei InvoZone
- AWS Certified Cloud Practitioner (in Arbeit) · IBM Python for Data Science · Advanced Django (Udemy)
- B.Sc. Software Engineering — COMSATS Institute of Information and Technology, Islamabad (2016 – 2020)